PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 50 MIN

Le théorème de Bézout faible

Notations pour tout le sujet. $\mathbb{K}$ est un corps **infini** (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $F \in \mathbb{K}[X,Y]$, $V(F) = \{(x,y) \in \mathbb{K}^2 : F(x,y) = 0\}$. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif intègre et $P = \sum_{k=0}^{p} a_k Y^k$, $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k Y^k$ dans $\mathbb{A}[Y]$, avec $p, q \geqslant 1$ et $a_p b_q \neq 0$. La **matrice de Sylvester** $\mathrm{Syl}(P,Q) \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A})$ a pour colonnes les coefficients de $P, YP, \dots, Y^{q-1}P, Q, YQ, \dots, Y^{p-1}Q$ dans la base $1, Y, \dots, Y^{p+q-1}$:

$$\mathrm{Syl}_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j} & \text{si } 1 \leqslant j \leqslant q \\ b_{i-j+q} & \text{si } q < j \leqslant p+q \end{cases}$$

(avec $a_k = b_k = 0$ si k est hors de $[0,p]$, resp. $[0,q]$). Le **résultant** est $\mathrm{Res}(P,Q) = \det \mathrm{Syl}(P,Q)$.

Partie III. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$ non constants, de degrés totaux d, d', sans facteur irréductible commun. On note $Z = V(P) \cap V(Q)$ et on veut montrer $|Z| \leqslant dd'$.

1. On suppose que P ne dépend pas de Y (c'est-à-dire $P \in \mathbb{K}[X]$). Montrer que $|Z| \leqslant dd'$. Que dire si $Q \in \mathbb{K}[X]$, ou si P ou Q ne dépend pas de X ?

2. On suppose désormais que P et Q dépendent de Y. Montrer que $R = \mathrm{Res}_Y(P,Q)$ est non nul, puis que Z est fini.

3. On écrit $Z = \{(x_1,y_1), \dots, (x_s,y_s)\}$. Montrer qu'il existe $u \in \mathbb{K}$ tel que les $x_i + uy_i$ soient deux à deux distincts.

4. On pose $\tilde{P}(X,Y) = P(X - uY, Y)$ et $\tilde{Q}(X,Y) = Q(X - uY, Y)$. Montrer que $\tilde{P}, \tilde{Q}$ ont pour degrés totaux d, d', n'ont pas de facteur irréductible commun, et que $(x,y) \mapsto (x + uy, y)$ est une bijection de Z sur $\tilde{Z} = V(\tilde{P}) \cap V(\tilde{Q})$.

5. Conclure : $|Z| \leqslant dd'$.